

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-17-001 <i>Date de Création : 02/09/04</i> Date : 12/09/2022 Révision n°6	Page 1/7 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale - RDE Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>Type de document :</u> CONSIGNE EXPLOITATION		
	<u>TITRE :</u> RELATIONS D'EXPLOITATION ENTRE RTE ET NC		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit les relations entre Naphtachimie et Réseau de Transport d'Electricité (RTE) en particulier avec :

- Le Système Electrique du Sud Est (S.E.S.E.)
- Le Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du Sud (G.M.R. P.A.S.)
- Le Groupement de Postes de Port de Bouc (G.P. Port de Bouc).

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
02/09/04	2	Mise à jour
11/05/05	3	Mise à jour
22/08/05	4	Mise à jour
23/11/11	5	Mise à jour
12/09/22	6	Mise à jour suite création Service Electrique NC

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Resp. Entité Expl./Maint	<i>Visa Informatique</i>	Resp. Service Elec. Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-001 Révision n° 6 Date : 12/09/2022	Page 2/7
-------------------------------	--	--	-------------

Sommaire

1. REFERENCES	3
2. RESPONSABILITES.....	3
2.1. Mission du s.e.s.e. Marseille	3
2.2. Mission du g.m.r. P.a.s.....	3
2.3. Exploitation site	3
3. INSTALLATIONS.....	3
3.1. Raccordements	3
3.2. Limites de proprietes	3
3.3. Installations du poste h.....	4
3.4. Installations du poste de laurons (poste k et poste e)	4
4. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS.....	4
4.1. Poste h	4
4.2. Poste de laurons (poste k et poste e).....	5
4.3. Exploitation des neutres	5
4.4. Circuits de telecommande - telesignalisation	5
4.5. Declenchement d'un depart.....	5
4.6. Cas de manque de tension rte	6
5. CONSIGNATION DES OUVRAGES.....	6
5.1. Programmation des travaux d'entretien.....	6
5.2. Procedures d'intervention.....	6
5.3. Manœuvres de consignation	7

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-001 Révision n° 6 Date : 12/09/2022	Page 3/7
-------------------------------	--	--	-------------

1. REFERENCES

Convention d'Exploitation entre Kem One et Le Réseau de Transport d'Electricité (RTE) pour le réseau 225 kV (Renaïres 1 à 3).

Convention d'Exploitation entre Naphtachimie et Le Réseau de Transport d'Electricité (RTE) pour le réseau 63 kV (Laurons 1 & 2).

Recueil d'Instructions Générales de Sécurité d'Ordre Electrique (UTE C18-510).

2. RESPONSABILITES

2.1. Mission du S.E.S.E. Marseille

Le Système Electrique du Sud Est (S.E.S.E.) assure aux clients Kem One et Naphtachimie une alimentation conforme à leurs conventions d'exploitation.

Le Dispatching du S.E.S.E. Marseille est l'interlocuteur permanent de Kem One et Naphtachimie, il assure la conduite du réseau RTE 225 kV et 63 kV.

2.2. Mission du G.M.R. P.A.S.

Le Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du Sud (G.M.R. P.A.S.) assure l'entretien et le dépannage des ouvrages RTE nous alimentant.

2.3. Exploitation Site

Le complexe pétrochimique est alimenté par le poste RTE de Lavéra conformément aux contrats en vigueur :

- Contrat d'Accès au Réseau de Transport 225kV (C.A.R.T. 225kV) pour RTE/Kem One
- Contrat d'Accès au Réseau de Transport 63kV (C.A.R.T. 63kV) RTE/Naphtachimie.

Naphtachimie assure l'exploitation et les mises à disposition de l'ensemble des ouvrages du Réseau De Distribution hormis ceux de la zone Kem One et de la zone Pétrouéas (Voir schéma distribution principale HT – Plan n°7880303091 folios 1 et 2).

3. INSTALLATIONS

3.1. Raccordements

Le complexe de Lavéra est raccordé au Poste RTE de Lavéra (exploité en télécommande à partir du G.P. de Port de Bouc ou par le dispatching du S.E.S.E. de Marseille) par :

- 2 liaisons 225 kV enterrées → Renaïres 1 et Renaïres 2
- 1 liaison 225 kV aérienne → Renaïres 3
- 2 liaisons 63 kV aériennes → Laurons 1 et Laurons 2.

3.2. Limites de propriétés

- Installations raccordées sur le poste 225 kV RTE de Lavéra :
 - Aux plages de raccordement des têtes de câble 225 kV pour les deux liaisons 225 kV Renaïres 1 et 2 (têtes propriété de Kem One dans l'enceinte du poste RTE de Lavéra).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-001 Révision n° 6	Page 4/7
-------------------------------	--	--------------------------------------	-------------

- Aux chaînes d'ancrage des tendues 225 kV sur le portique du transformateur 225/63 kV TR4 (chaînes d'ancrage propriété de RTE).

- Installations raccordées sur le poste 63 kV RTE de Lavéra :
 - Aux chaînes d'ancrage des lignes 63 kV Laurons 1 et Laurons 2 respectivement au portique NA6/Poste K et au portique NA1/Poste E (chaînes d'ancrage propriété de RTE).

Les câbles pilotes assurant la transmission d'ordres ou d'informations entre les postes de Laurons NC 63kV/Lavéra RTE 63 kV, ou Renaïres Kem One 225kV/Lavéra RTE 225 kV, sont respectivement la propriété de NC pour le 63kV et de Kem One pour le 225kV, jusqu'au BR ATO (Bâtiment de Relayage Atochem) situé dans l'enclave Kem One du Poste RTE.

Les câbles pilotes assurant la transmission d'ordres ou d'informations entre le BR ATO et les bâtiments de relayage des départs 63kV ou 225kV au poste de Lavéra RTE sont la propriété de RTE.

3.3. Installations du poste H

Deux liaisons 225 kV : Renaïres 1 et 2, d'une puissance unitaire de 200 MVA, alimentent les trois transformateurs 225/63 kV :

- Renaïres 1 alimente le transfo TR1 (100 MVA) et TR5 (135 MVA),
- Renaïres 2 alimente le transfo TR2 (105 MVA),

Le transformateur TR3 (100 MVA), peut être disposé sur l'une ou l'autre des 2 lignes grâce aux disjoncteurs DJ3 (Renaïres 1) et DJ32 (Renaïres 2 / schéma normal d'exploitation).

Le transformateur TR4 (110 MVA) est implanté à proximité du Poste RTE de Lavéra (225 kV) auquel il est relié par le départ Renaïres 3.

Le couplage simultané en 63 kV des 4 transformateurs TR1 à TR4 est interdit car la puissance de court-circuit serait, alors, supérieure à 2500 MVA qui est la puissance de dimensionnement du Poste H.

3.4. Installations du poste de LAURONS (Poste K et Poste E)

- Une ligne 63 kV Lavéra Laurons 1 de 40 MVA alimente un transformateur NA6 63/15 kV de 25 MVA situé au Poste K.
- Une ligne 63 kV Lavéra Laurons 2 de 40 MVA alimente un transformateur NA1 63/15 kV de 30 MVA situé au Poste E.
- Puissance maximale réservée en 63 kV :
 - La somme des puissances actives des lignes Laurons 1 et 2 ne doit pas dépasser 33,7 MW sans l'accord technique du Dispatching.

4. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

4.1. Poste H

En exploitation normale les lignes 225 kV ne sont pas bouclées au Poste H : DJ3 et ST1C sont ouverts. Au poste RTE les lignes Renaïres 1 et 2 sont alimentées par la même barre 225 kV et Renaïres 3 est sur l'autre barre.

La ligne Renaïres 2 alimente TR2 et TR3 (DJ32 et ST2C fermés) qui peuvent fonctionner en parallèle. Le transformateur TR2 étant en secours du TR4, donc sous tension à vide.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-001 Révision n° 6	Page 5/7
-------------------------------	--	--------------------------------------	-------------

Le bouclage en 225 kV des lignes Renaïres 1 et 2 est possible au Poste H. Il ne peut être réalisé que le temps d'effectuer des manœuvres, en accord entre Kem One et le Dispatching RTE en suivant les modalités de la Convention d'Exploitation associée au CART 225kV RTE/Kem One.

L'alimentation des 3 transformateurs TR1, TR2 et TR3 par une seule ligne 225 kV est possible en situation exceptionnelle, sous réserve de ne pas dépasser 200 MVA et d'avoir effectué la manœuvre afin d'ouvrir au préalable le sectionneur de ligne SH1C (afin que les protections de TR1 soient aiguillées sur RENAÏRES 2).

4.2. Poste de LAURONS (Poste K et Poste E)

Au poste RTE Lavéra 63 kV, les départs Laurons 1 et 2 sont aiguillés sur des jeux de barres différents, sauf impossibilité signalée par RTE.

Le bouclage 15 kV entre ces deux liaisons est possible. Il ne peut être réalisé que le temps d'effectuer des manœuvres, en accord entre NC et le Dispatching RTE en suivant les modalités de la Convention d'Exploitation associée au CART 63kV RTE/Naphtachimie.

Une détection de manque de tension 63 kV, fait ouvrir les arrivées 15 kV après 5 secondes, rendant impossible tout renvoi de tension du poste de Laurons (Poste K et Poste E) vers le poste RTE Lavéra 63 kV.

4.3. Exploitation des neutres

Transformateurs 225/63 kV : Les quatre neutres des enroulements primaires 225 KV sont mis à la terre par des réactances de 39 ohms.

Les enroulements secondaires (63 KV) des transfos TR 1, TR 2, TR 3 et TR 4 sont reliés à la terre par TPN (permet de fixer le courant maximal d'écoulement à la terre en cas de défaut homopolaire en 63 kV).

4.4. Circuits de télécommande - Télésignalisation

Le site dispose de circuits avec le Groupement de Postes de Port de Bouc qui permettent de transmettre les ordres ou informations suivantes :

- Pour chacun des départs 225 kV Renaïres 1, 2 et 3 et des départs 63 kV Laurons 1 et 2

Déclenchement client	C'est un télé déclenchement provoqué par NC, signalé au G.P., qui verrouille l'enclenchement, il ne peut être déverrouillé que depuis Kem One (225 kV) ou Naphtachimie (63 kV).
Défaut liaison pilote	Il n'y a plus garantie de transmission des infos ou ordre de déclenchement entre Renaïres Kem One/Laurons NC et Lavéra RTE. A réception de cette information, le G.P. informe Kem One (225 kV) ou Naphtachimie (63 kV).

Ce défaut pouvant provenir des équipements Kem One (225 kV)/Naphtachimie (63 kV), comme des équipements RTE (manque 48 volts), il est impératif que la recherche de défaut soit opérée des deux côtés.

4.5. Déclenchement d'un départ

En cas de déclenchement sur l'un des départs :

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-001 Révision n° 6 Date : 12/09/2022	Page 6/7
-------------------------------	--	--	-------------

- Renaïres : 225 kV n°1, 2 ou 3.
- Laurons 1 : 63 kV
- Laurons 2 : 63 kV

Aucun renvoi ne sera effectué par RTE sans demande de renvoi faite par NC (63 kV) ou Kem One (225 kV) par demande téléphonique au Dispatching du S.E.S.E. de Marseille.

S'il s'agit d'un "Déclenchement client", l'ordre de déclenchement est auto maintenu. Il convient donc, après expertise et réparation du défaut, de déverrouiller l'ordre de déclenchement, puis de faire une demande de renvoi comme indiqué ci-dessus.

S'il s'agit d'un déclenchement par protection RTE, RTE avise NC et recherche l'origine du défaut. Sur Renaïres 1 et Renaïres 2, la protection RTE comprend la protection des câbles enterrés et la recherche du défaut devra être faite en commun avec Kem One. La décision de remise sous tension ne pourra être prise qu'après cette expertise.

4.6. Cas de manque de tension RTE

Les disjoncteurs 63 kV RTE sont conservés dans la position où ils se trouvent mais les DJ 15 KV s'ouvrent au bout de 5 secondes.

Les disjoncteurs 225 kV RTE s'ouvrent au bout de 30 secondes et ils se referment automatiquement au retour de la tension. Ce retour de tension est géré par un automate au poste RTE de Lavéra, et se fera dans un délai compris entre 3 et 150 minutes.

NC informe aussitôt le Dispatching Marseille, qui fera le nécessaire pour le réalimenter rapidement, et renseignera NC sur l'incident et éventuellement sur la durée à prévoir du manque de tension.

5. CONSIGNATION DES OUVRAGES

5.1. Programmation des travaux d'entretien

Ces travaux seront planifiés en accord avec le Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du Sud (G.M.R. P.A.S.).

Les demandes de coupure doivent lui être adressées avec un préavis de 10 jours pour le réseau 63 kV (demandes Naphtachimie), et de 15 jours au moins, pour les travaux à effectuer sur le réseau 225 kV (demandes Kem One).

Le G.M.R. P.A.S., établit et diffuse les notes d'arrêt pour travaux.

En cas de travaux exceptionnels, un contact préalable devra être pris avec RTE dès que le principe des travaux est admis, ceci afin de les synchroniser.

5.2. Procédures d'intervention

En pratique, sur les lignes Laurons 1 et 2, Renaïres 1, 2 et 3, deux cas de figure se présentent :

- a) NC (63 kV) ou Kem One (225 kV) veut travailler sur ses équipements. RTE délivre une attestation de séparation de réseau, signifiant que le sectionneur de ligne RTE est condamnée ouvert. Le chargé de consignation NC ou Kem One peut alors consigner ses installations.

RTE ne peut pas travailler sur le sectionneur de ligne RTE. Cependant, en amont de celui-ci, il peut consigner pour son propre compte.

A la fin des travaux, après fermeture du sectionneur de ligne côté site et déconsignation, le chargé de consignation NC ou Kem One restitue la séparation de réseau.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-001 Révision n° 6 Date : 12/09/2022	Page 7/7
-------------------------------	--	---	-------------

b) RTE veut travailler sur son sectionneur de ligne. Il demande à NC (63 kV) ou Kem One (225 kV) l'ouverture et la condamnation en position ouvert du sectionneur de ligne coté site. Ensuite RTE consigne la ligne pour son propre compte.

NC ou Kem One ne peut pas travailler sur le sectionneur de ligne coté site. Cependant, en aval de celui-ci, NC ou Kem One peut consigner pour son propre compte.

5.3. Manœuvres de consignation

Ces opérations sont effectuées conformément aux prescriptions de la publication UTE C18510 et du code général de manœuvres des Réseaux Electriques.

Avant le commencement des travaux, retrait d'exploitation, par le Dispatching du S.E.S.E. et consignation de l'ouvrage par le Chargé de Consignation.

En cas de séparation de réseau ou de travaux simultanés par NC (63 kV) ou Kem One (225 kV) et RTE, RTE transmet au Chargé de Consignation NC ou Kem One une attestation de séparation de réseau ou une attestation de consignation.

Après consignation, le Chargé de Consignation NC ou Kem One délivre un permis de travail électrique au Chargé de Travaux.

A la fin des travaux, le Chargé de travaux, remet l'avis de fin de travail au Chargé de consignation.

Il est rappelé que dès la restitution de l'avis de fin de travail, les ouvrages doivent être considérés comme sous tension.

Déconsignation et retour à l'exploitation de l'ouvrage, par le Chargé de consignation.